

Лабораторийн ажил

(Лаборатори №3)

МУИС, МТЭС, МКУТ-ийн оюутан: Н. Мөнхпүрэв /SiSi ID: 23B1NUM0114/

1. Оршил / Удиртгал

C++ хэл дээр класс тодорхойлох, гишүүн өгөгдөл ба гишүүн функцуудыг хэрэгжүүлэх, өгөгдлийн битүүмжлэлийн зарчмыг судлах, мөн бодит объект (Ажилчин)-ийг програмд загварчлан хэрэгжүүлэнэ.

2. Зорилго

Ажилчин нэртэй объектын классыг өгөгдсөн шаардлагын дагуу зарлаж, гишүүн функцуудийг тодорхойлно. Үүний тулд дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан:

- Класс гэж юу болох, үүрэг, онцлогийг тодорхойлох.
- Класс болон объектын ялгааг ойлгох.
- Гишүүн өгөгдөл, гишүүн функцийн хамаарлыг тайлбарлах.
- Өгөгдлийн битүүмжлэл (encapsulation)-ийн тухай судлах.
- Ажилчин классыг тодорхойлон, ажилласан цагийн өөрчлөлтөд тулгуурлан цалин бодох жижиг програм бичих.

3. Онолын судалгаа

3.1 Класс гэж юу вэ?

Класс нь бодит ертөнцийн объектуудыг програмд хийсвэрлэн дүрслэх програмчлалын нэгж юм. Класс нь **шинж чанар (гишүүн өгөгдөл)** болон **үйлдэл (гишүүн функц)** гэсэн хоёр хэсгээс бүрддэг.

3.2 Классын онцлог ба үүрэг

- Өгөгдөл болон үйлдлийг нэг дор багцалдаг.
- Дахин ашиглах боломж олгодог.
- Өгөгдлийг хамгаалах буюу нууцлах (encapsulation) боломжтой.
- Объект үүсгэх загвар (blueprint) болдог.

3.3 Класс ба объектын ялгаа

- **Класс** нь ерөнхий загвар, тодорхойлолт бол **объект** нь түүнээс үүссэн бодит биет юм.
- Нэг класс ашиглан олон объект үүсгэж болно.

3.4 Гишүүн өгөгдөл ба гишүүн функцийн хамаарал

- Гишүүн өгөгдөл нь объектийг тодорхойлдог шинж.
- Гишүүн функц нь тухайн өгөгдлүүд дээр үйлдэл хийдэг.
- Ингэснээр өгөгдлийг функцээр дамжуулан хянах буюу **өгөгдлийн битүүмжлэл** хэрэгжинэ.

3.5 Өгөгдлийн битүүмжлэл

Encapsulation гэдэг нь өгөгдөлд шууд хандахыг хязгаарлаж, зөвхөн гишүүн функцээр дамжуулан удирдах зарчим юм. Энэ нь өгөгдлийг буруу ашиглагдахаас хамгаална.

3.6 Гишүүн өгөгдөл, функцэд хандах

- private өгөгдөлд зөвхөн тухайн классын функцүүд хандана.
- public функцуудыг гадаад орчноос дуудаж өгөгдөлд нөлөөлөх боломжтой.
- Хандалтыг **объект.функц()** эсвэл **объект.өгөгдөл** хэлбэрээр гүйцэтгэнэ.

Хэрэгжүүлэлт

ЦалинБодох функц()

Цалинг ажилласан цагийг нэг цагийн үнийн дүнд үржүүлэн буцаана. Хэрэв алба тушаал нь захирал бол нэмэлт бувуу Zahirliintsalin() нэмнэ.

```
float TsalinBodoh() {  
    float une = 5000;  
    float tsalin = tsag * une;  
    if (strcmp(alba, "захирал") == 0) {  
        tsalin += ZahirliinTsalin();  
    }  
    return tsalin;  
}
```

Нэмэлт цаг зөвхөн 0-24 хооронд байвал нэмнэ. Тийм бол 1 үгүй бол 0 буцаана.

```
bool TsagNemegduuleh(float nemelt) {
```

```

if (nemelt >= 0 && nemelt <= 24) {
    tsag += nemelt;
    return true;
}
return false;
}

```

Ажилчин объект a1 үүсгэнэ. GaraaniiUtga() → өгөгдлийг анхны утгатай болгоно.

GaraasUtgaAvah()-хэрэглэгчээс өгөгдөл авна.

MedeelliigHarah()-мэдээлэл болон цалинг хэвлэнэ.

TsagNemegduuleh(5)-ажилласан цагийг 5-аар нэмэгдүүлнэ.

Дахин MedeelliigHarah()-шинэ цалинг тооцож хэвлэнэ.

```

int main() {
    Ajilchin a1;
    a1.GaraaniiUtga();
    a1.GaraasUtgaAvah();
    a1.MedeelliigHarah();
    if (a1.TsagNemegduuleh(5)) {
        cout << "Цаг амжилттай нэмэгдлээ!" << endl;
    }
    a1.MedeelliigHarah();

    return 0;
}

```

```

Дугаар: 101
Нэр: Мөнхпүрэв
Албан тушаал: захирал
Ажилласан цаг: 40

```

Оролтын утга (гараас оруулсан)

```
Дугаар: 101
Нэр: Мөнхпүрэв
Албан тушаал: захира
Ажилласан цаг: 40
Цалин: 200000
Цаг амжилттай нэмэгдлээ!
Дугаар: 101
Нэр: Мөнхпүрэв
Албан тушаал: захира
Ажилласан цаг: 45
Цалин: 225000
```

Гаралтын утга

Дүгнэлт

Классыг ашигласнаар өгөгдөл ба үйлдлийг нэг дор удирдах боломжтой боллоо.

Битүүсжлэх зарчмыг баримталснаар өгөгдөлд гаднаас хандах боломжийг хааж (private) зөвхөн тодорхойлогдсон функцуудээр удирдсан.

Кодыг дахин ашиглах боломж бүрдэж, ажилчны объект үүсгэж хэрэглэхэд тохиромжтой байлаа.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.

<https://www.tutorialspoint.com/>

Хавсралт

Даалгавар 5

```

Lab3 > E: 5.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  using namespace std;
4
5  class Ajilchin {
6  private:
7      int dugaar;
8      char ner[20];
9      char alba[10];
10     float tsag;
11
12 public:
13     void GaraaniiUtga() {
14         dugaar = 0;
15         strcpy(ner, "");
16         strcpy(alba, "ажилчин");
17         tsag = 0;
18     }
19
20     void GaraasUtgaAvah() {
21         cout << "Дугаар: "; cin >> dugaar;
22         cout << "Нэр: "; cin >> ner;
23         cout << "Албан тушаал: "; cin >> alba;
24         cout << "Ажилласан цаг: "; cin >> tsag;
25     }
26
27     void MedeelliigHarah() {
28         cout << "Дугаар: " << dugaar << endl;
29         cout << "Нэр: " << ner << endl;
30         cout << "Албан тушаал: " << alba << endl;
31         cout << "Ажилласан цаг: " << tsag << endl;
32         cout << "Цалин: " << TsalinBodoh() << endl;
33     }
34
35     float TsalinBodoh() {
36         float une = 5000;
37         float tsalin = tsag * une;
38         if (strcmp(alba, "захиран") == 0) {
39             tsalin += ZahirliinTsalin();
40         }
41         return tsalin;
42     }
43
44     float ZahirliinTsalin() {
45         return 200000;
46     }
47
48     bool TsagNemegduuleh(float nemelt) {
49         if (nemelt >= 0 && nemelt <= 24) {
50             tsag += nemelt;
51             return true;
52         }
53         return false;
54     }
55 };
56
57 int main() {
58     Ajilchin a1;
59     a1.GaraaniiUtga();
60     a1.GaraasUtgaAvah();
61     a1.MedeelliigHarah();
62
63     if (a1.TsagNemegduuleh(5)) {
64         cout << "Цаг амжилттай нэмэгдлээ!" << endl;
65     }
66     a1.MedeelliigHarah();
67
68     return 0;

```

Define Macro ба Inline функцууд

Лабораторийн ажил

(Лаборатори №1)

МУИС, МТЭС, МКУТ-ийн оюутан: Н. Мөнхпүрэв /SiSi ID: 23BINUM0114/

ОРШИЛ

Энэхүү лабораторийн ажилд харьцуулах оператор болон давталтыг ашиглан макро болон дотоод функцуудыг тодорхойлсон.

ЗОРИЛГО

- Макро функц тодорхойлж ашиглах
- Inline функц тодорхойлж ашиглах
- Хүснэгтийн элементүүдийг боловсруулах функцууд бичих

ОНОЛЫН СУДАЛГАА

3.1 Функц ба түүний давуу тал

Функцийн гол давуу талууд:

- Код дахин ашиглах боломж - нэг удаа бичээд олон газар дуудаж болно
- Програмын бүтцийг сайжруулах - том програмыг жижиг хэсгүүдэд хуваах
- Засвар үйлчилгээ хялбар - алдаа засах үед зөвхөн нэг газар засна
- Тестлэх хялбар - тус тусдаа функцуудыг тусгаарлан шалгах боломжтой

3.2 Inline функц

Inline функцийн онцлог:

- Жижиг функцуудад тохиромжтой (1-3 мөр код)
- Том функцуудад тохиромжгүй (+15 мөр код)
- Рекурсив функцуудад тохиромжгүй.

3.3 Макро функц (#define)

Макроны онцлог:

- Текст орлуулалт (compile өмнө)
- Төрөл шалгалт байхгүй
- Кодын засвар хийхэд хэцүү

3.4 Жиших оператор (<, >, =)

C++ хэлэнд жиших операторууд нь хоёр утгыг хооронд нь харьцуулж true/false утга буцаана.

3.5 Хүснэгт

Массив нь нэг төрлийн өгөгдлүүдийг хадгалдаг өгөгдлийн бүтэц юм. Хэмжээ нь тогтмол нэг индексээр элементүүдэд ханддаг.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

Асуулт: 1. a , b , c гурван тооны хамгийн ихийг олох *define* макро функц бич.

Параметрээр дамжуулагдсан 3 хувьсагчийн 2-ыг нь харьцуулан аль ихийг 3 дахь хувьсагчтай харьцуулж ихийг нь буцаах макро функц тодорхойлсон.

```
#define MAX3(a, b, c) (((a) > (b) ? ((a) > (c) ? (a) : (c)) : ((b) > (c) ? (b) : (c))))
```

Асуулт: 2. Өгөгдсөн N ширхэг тооны хамгийн их/хамгийн багийг олох код бич.

Өгөгдсөн хүснэгтийн бага тоог хадгалах хувьсагч зарлаж хүснэгтийн эхний утгыг оноогоод, элементүүдийг эхнээс дуустал бага тоо мөн эсэхийг шалгаж тийм бол хувьсагчдаа оноож, буцаах функц бичсэн.

```
int fed(int n, int a[]){
    int min = a[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (min > a[i]) {
            min = a[i];
        }
    }
    return min;
}
```

Асуулт: 3. Өгөгдсөн хүснэгтийн тэгш элементүүдийн тоог олох дотоод функц бич.

Өгөгдсөн хүснэгтийн тэгш тоог хадгалах хувьсагч зарлан 0 утга оноогоод элементүүдийг эхнээс дуустал тэгш тоо мөн эсэхийг шалгаж тийм бол хувьсагчаа нэгээр нэмэгдүүлж буцаах дотоод функц бичсэн. Тэгш тоо гэдэг нь 2-оор хуваагдах бүхэл тоо юм. C++ хэлэнд % оператороор шалгана.

```
inline int tegsh(int a[], int n) {
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++){
```

```

if (a[i] % 2 == 0)
{
s++;
}
}
return s;
}

```

Асуулт: 4. Өгөгдсөн хүснэгтийн сондгой элементүүдийн арифметик дунджийг олох дотоод функц бич.

Өгөгдсөн хүснэгтийн сондгой тоонуудын нийлбэр хадгалах хувьсагч S зарлан 0 утга оноосон. Мөн сондгой тоонуудыг тоолох хувьсагч K зарлан 0 утга оноосон. Элементүүдийг эхнээс дуустал сондгой тоо мөн эсэхийг шалгаж тийм бол S хувьсагчдаа сондгой тоог нэмэгдүүлж, мөн K хувьсагчаа нэгээр нэмэгдүүлж S / K ногдворыг буцаах дотоод функц бичсэн.

```

inline float sondgoi(int n, int a[]) {
float s = 0;
Float k = 0;
for (int i = 0; i < n; i++){
if(a[i] % 2 == 1){
s += a[i];
k++;
}
}
return s / k;
}

```


Асуулт: 5. Өгөгдсөн натурал тооны оронгийн тоо болон цифрүүдийг олох дотоод функц бич.

Өгөгдсөн тооны оронгийн тоог хадгалах S хувьсагч зарлаж 0 утга оноосон. N тоог 0 болтол 10-т хувааж S-ын утгыг 1-ээр нэмэгдүүлэх while давталт ашигладаг оронгийн тоо буцаах дотоод функц бичсэн. Өгөгдсөн тооны цифрүүдийг нэг нэгээр нь хадгалах хүснэгт үүсгэн буцаах дотоод функц мөн бичсэн.

```
inline int orontoo(int n){
```

```
int s = 0;
```

```
while(n > 0){
```

```
s++;
```

```
n /= 10;
```

```
}
```

```
return s;
```

```
}
```

```
inline void tsifr(int n, int a[]) {
```

```
int len = orontoo(n);
```

```
for (int i = len - 1; i >= 0; i--) {
```

```
a[i] = n % 10;
```

```
n /= 10;
```

```
}
```

```
}
```

ДҮГНЭЛТ

Программд функц ашигласнаар кодыг олон дахин бичихгүйгээр ашиглах боломжтой болсон.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.

<https://www.tutorialspoint.com/>

XABCPAJT

5-р даалгавар

```
Lab1 > 5.cpp > tsifr(int, int [], int &)\n1  #include <iostream>\n2  using namespace std;\n3\n4  inline int orontoo(int n){\n5      int s = 0;\n6      while(n > 0){\n7          s++;\n8          n /= 10;\n9      }\n10     return s;\n11 }\n12\n13 inline void tsifr(int n, int a[], int &len) {\n14     len = orontoo(n);\n15     for (int i = len - 1; i >= 0; i--) {\n16         a[i] = n % 10;\n17         n /= 10;\n18     }\n19 }\n20\n21 int main(){\n22\n23     int n = 56789;\n24     int a[20];\n25     int len;\n26     tsifr(n, a, len);\n27     cout << "Orongiin too: " << orontoo(n) << endl;\n28     cout << "Цифрүүд: ";\n29     for (int i = 0; i < len; i++) {\n30         cout << a[i] << " ";\n31     }\n32     cout << endl;\n33\n34\n35\n36     return 0;\n37 }
```

4-р даалгавар

```
4.cpp > ...  
#include <iostream>  
using namespace std;  
inline float sondgoi(int n, int a[]) {  
    float s = 0;  
    float k = 0;  
    for (int i = 0; i < n; i++){  
        if(a[i] % 2 == 1){  
            s += a[i];  
            k++;  
        }  
    }  
    return s / k;  
}  
  
int main() {  
    int a[] = {  
        1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 1, 3, 1  
    };  
  
    int n = 10;  
    float hariu = sondgoi(n, a);  
  
    cout << hariu << endl;  
    return 0;  
}
```

3-р даалгавар

```
Lab1 > 3.cpp > tegsh(int [], int)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  inline int tegsh(int a[], int n) {
5      int s = 0;
6      for (int i = 0; i < n; i++) {
7          if (a[i] % 2 == 0)
8          {
9              s++;
10         }
11     }
12     return s;
13 }
14
15 int main() {
16
17     int a[] = {
18         1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 5, 6
19     };
20
21     int n = 9;
22     int hariu = tegsh(a, n);
23
24     cout << hariu << endl;
25     return 0;
26 }
```

2-р даалгавар

```
Lab1 > 2.cpp > ...
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3
4  int def(int n, int a[]){
5      int max = a[0];
6      for (int i = 1; i < n; i++) {
7          if (max < a[i]) {
8              max = a[i];
9          }
10     }
11     return max;
12 }
13
14 int fed(int n, int a[]){
15     int min = a[0];
16     for (int i = 1; i < n; i++) {
17         if (min > a[i]) {
18             min = a[i];
19         }
20     }
21     return min;
22 }
23
24 int main() {
25
26     int a[] = {
27         1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 5, 6
28     };
29
30     int n = 9;
31
32     int hariu = def(n, a);
33     int hariul = fed(n, a);
34
35     cout << hariu << endl;
36     cout << hariul << endl;
37
38     return 0;
39 }
```

1-р даалгавар

```
Lab1 > 1.cpp > main()
1  #include<iostream>
2  #define MAX3(a, b, c) (((a) > (b) ? ((a) > (c) ? (a) : (c)) : ((b) > (c) ? (b) : (c))))
3
4
5  using namespace std;
6
7  int main() {
8
9      int a = MAX3(10, 3, 11);
10
11      cout << "Max: " << a << endl;
12
13      int b = MAX3(10+2, 3+9, 11+2);
14
15      cout << "Max: " << b << endl;
16
17
18
19      return 0;
20 }
```